

Гидролиз



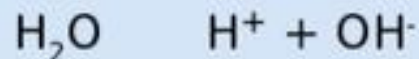
Электролитическая диссоциация ВОДЫ

Вода проявляет свойства слабого электролита

Диссоциация воды происходит в очень незначительной степени
в 1 л воды на ионы распадается только $1 \cdot 10^{-7}$ моль молекул

По уравнению электролитической диссоциации воды видно,

что **вода электролит**, проявляющий **амфотерные свойства**:



ион **H⁺** - носитель кислотных свойств,

ион **OH⁻** - обуславливает щелочные свойства воды

Как видно из уравнения диссоциации в жидкой воде
концентрация ионов водорода приблизительно равна
концентрации ионов гидроксила и поэтому можно написать,





Ионное произведение воды.

Равновесие процесса диссоциации воды $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$

описывается константой K_w , которая носит название “ионное произведение воды”.

Ионное произведение воды - произведение концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов в воде.

Для чистой воды и для разбавленных водных растворов при неизменной температуре произведение концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов есть величина постоянная.

$K_{\text{H}_2\text{O}} = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 10^{-7}10^{-7} = 10^{-14}$ моль/л при температуре 25°C



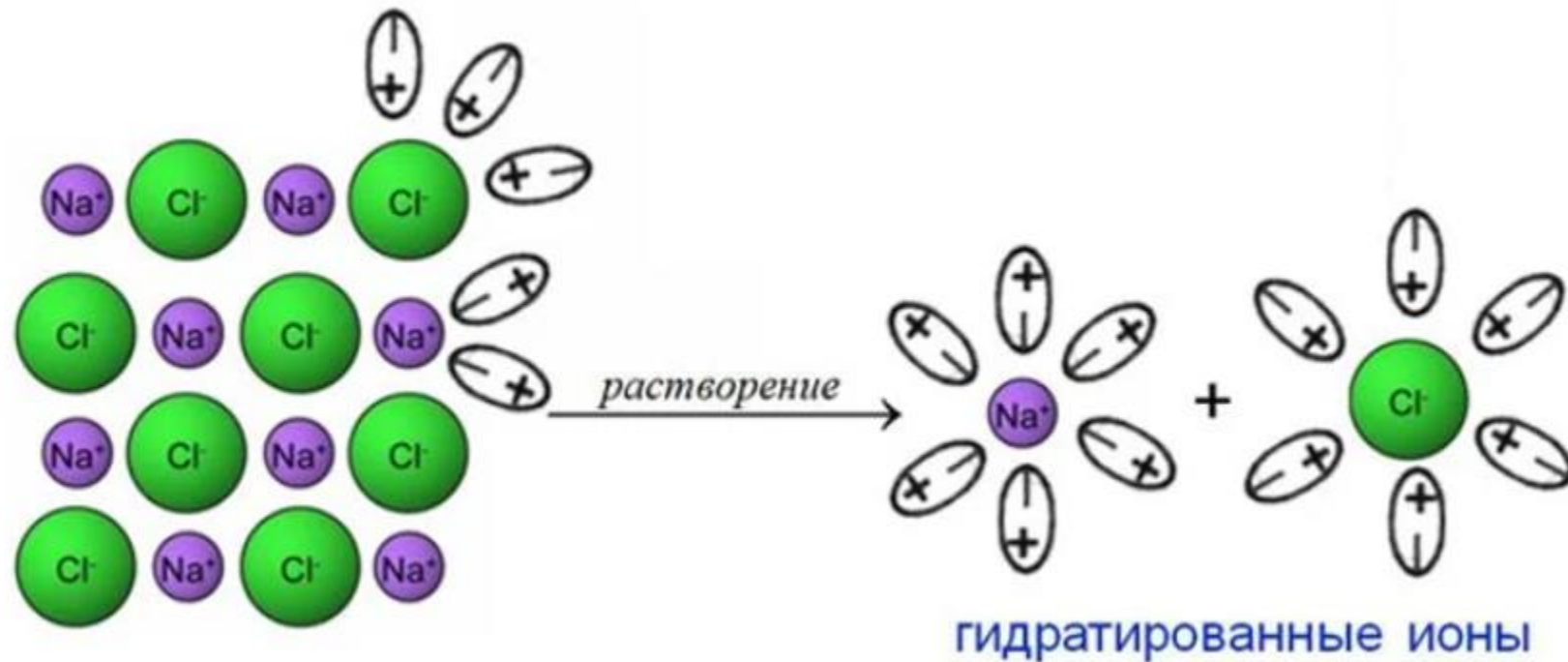
Водородный показатель (pH) — это отрицательный десятичный логарифм от концентрации ионов водорода в растворе.

$$\text{pH} = -\lg [\text{H}^+]$$



Гидролиз любит слизывать воду?

Нет, это не так! “Лиз” с греческого переводится “разложение”. Из этого и следует определение гидролиза, то есть разложение под действием воды.



Любая соль состоит из остатка основания и кислоты. Абсолютно любая:

- NaCl – производное основания NaOH и кислоты HCl
- KNO_3 – производное основания KOH и кислоты HNO_3
- CuSO_4 – производное основания Cu(OH)_2 и кислоты H_2SO_4
- AlPO_4 – производное основания Al(OH)_3 и кислоты H_3PO_4
- $\text{Ca(NO}_2)_2$ – производное основания Ca(OH)_2 и кислоты HNO_2

Нейтральная среда - $H^+ = OH^- = 10^{-7}$ ($H^+ + OH^- = 10^{-14}$)

Катион слабого основания забирает OH^- -
остаются лишние H^+ и среда кислая

Анион слабой кислоты забирает H^+ -
остаются лишние OH^- и среда щелочная

Сильные

Кислоты	Основания
H_2SO_4 HCl $HClO_4$ $HMnO_4$ HNO_3 HBr $HClO_3$ HI	$LiOH$ $Ca(OH)_2$ $NaOH$ $Sr(OH)_2$ KOH $Ba(OH)_2$ $RbOH$ $CsOH$

Слабые

H_2SO_3 HF H_2CO_3 $HClO$ HNO_2 H_2S H_2SiO_3 $HClO_2$ H_3PO_4 $HCOOH$ CH_3COOH C_2H_5COOH	Все нерастворимые гидроксиды: $Cu(OH)_2$, $Mg(OH)_2$, $Al(OH)_3$, $Fe(OH)_2$, $Be(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, NH_4OH
---	--

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОТ, ОСНОВАНИЙ И СОЛЕЙ В ВОДЕ

Катион Анион	H ⁺	NH ₄ ⁺	Na ⁺	K ⁺	Be ²⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Ba ²⁺	Al ³⁺	Sn ²⁺	Pb ²⁺	Cu ²⁺	Ag ⁺	Zn ²⁺	Cd ²⁺	Hg ²⁺	Cr ²⁺	Cr ³⁺	Mn ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	Co ²⁺	Ni ²⁺	
OH ⁻ гидроксид	—	—	P	P	H	H	M	P	H	H	H	H	—	H	H	—	H	H	H	H	H	H	H	H
F ⁻ фторид	P	P	P	P	P	H	H	M	M	P	H	H	P	P	P	—	H	P	H	H	P	P	P	P
Cl ⁻ хлорид	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Br ⁻ бромид	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	M	P	H	P	P	M	P	P	P	P	P	P	P	P
I ⁻ йодид	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	—	H	P	P	H	P	P	P	P	P	P	P	P
S ²⁻ сульфид	P	—	P	P	—	—	H	P	—	H	H	H	H	H	H	H	—	—	H	H	—	H	H	H
NO ₃ ⁻ нитрат	P	P	P	P	P	P	P	P	P	—	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SO ₃ ²⁻ сульфит	P	P	P	P	H	H	H	H	—	—	H	H	H	M	H	H	—	—	H	H	—	H	H	H
SO ₄ ²⁻ сульфат	P	P	P	P	P	P	M	H	P	P	H	P	M	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PO ₄ ³⁻ фосфат	P	P	P	P	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
CO ₃ ²⁻ карбонат	P	P	P	P	—	—	H	H	—	—	H	—	H	H	H	—	—	—	H	H	—	H	H	H
SiO ₃ ²⁻ силикат	H	—	P	P	—	—	H	H	—	—	H	—	H	H	H	—	H	—	H	H	—	H	H	H
CH ₃ COO ⁻ ацетат	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	H	H	P	P	P	P	P	P

P - растворимые
(больше 1г в 100г воды);

M - малорастворимые
(от 0,1 до 1г в 100г воды);

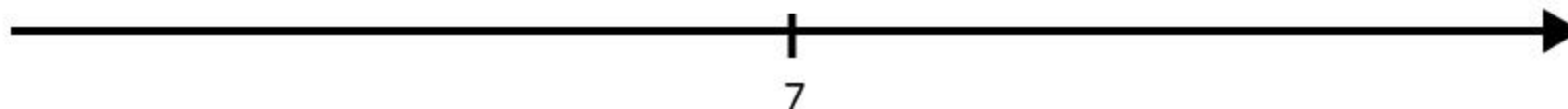
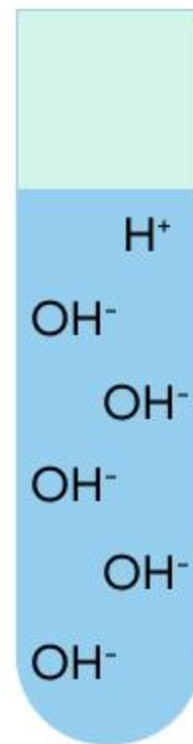
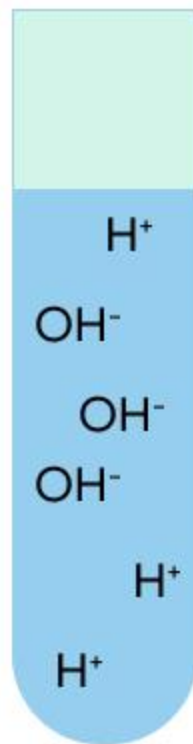
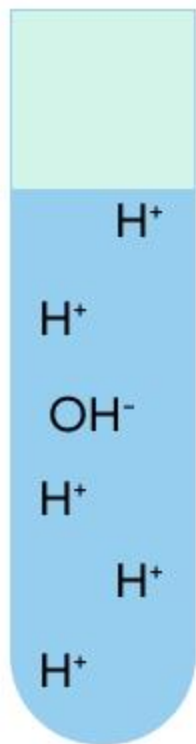
H - нерастворимые
(меньше 0,1г в 100г воды);

— - разлагаются водой
или не существуют

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ МЕТАЛЛОВ

← Восстановительная способность →																							
↑ $E^0, \text{В}$	Li	K	Ba	Ca	Na	La	Mg	Al	Mn	Zn	Cr	Fe	Cd	Co	Ni	Sn	Pb	H ₂	Cu	Ag	Hg	Au	↓ $E^0, \text{В}$ + nE
	-3,04	-2,92	-2,90	-2,87	-2,71	-2,52	-2,36	-1,66	-1,18	-0,76	-0,74	-0,44	-0,40	-0,28	-0,26	-0,14	-0,13	0,00	+0,34	+0,80	+0,85	+1,52	
	Li ⁺	K ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Na ⁺	La ³⁺	Mg ²⁺	Al ³⁺	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Cr ³⁺	Fe ²⁺	Cd ²⁺	Co ²⁺	Ni ²⁺	Sn ²⁺	Pb ²⁺	H ⁺	Cu ²⁺	Ag ⁺	Hg ²⁺	Au ³⁺	
→ Окислительная способность →																							

Но не все
совпадает -
например -
H₂S -
слабая,
NH₄OH -
слабое
Ca(OH)₂
-
сильное



$c(\text{H}^+) \gg c(\text{OH}^-)$
среда кислая

$c(\text{H}^+) \approx c(\text{OH}^-)$
среда нейтральная

$c(\text{OH}^-) \gg c(\text{H}^+)$
среда щелочная

Здесь всё зависит от концентрации ионов водорода.

1. Если **ионов водорода больше**, чем гидроксид-ионов, то **среда кислая**.
2. Если **ионов водорода и гидроксид-ионов примерно одинаковое число**, то **среда нейтральная**.
3. Если **ионов водорода меньше**, чем гидроксид-ионов, то **среда щелочная**.

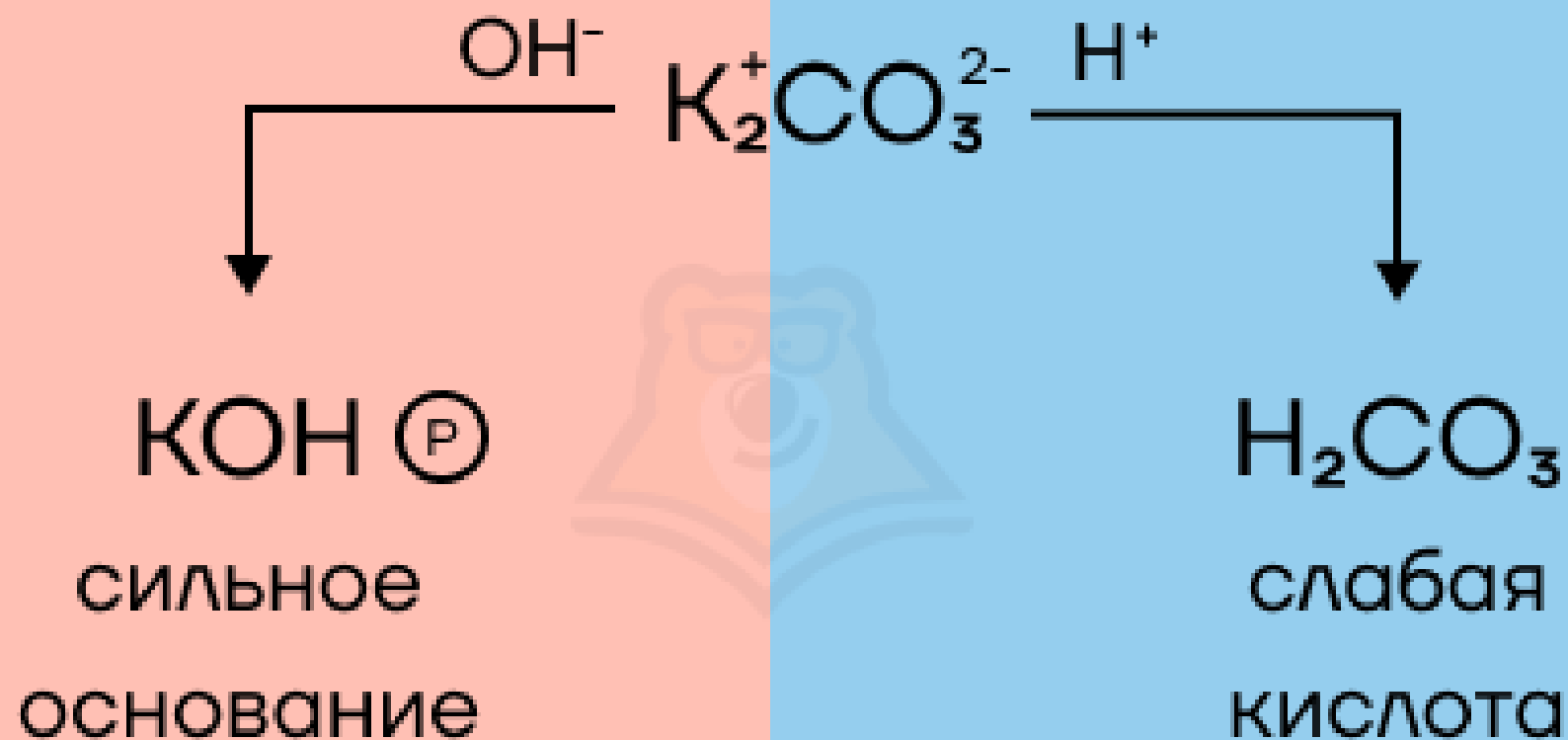
1. Если соль образована сильной кислотой и слабым основанием — среда ее раствора **кислая.**
2. Если соль образована слабой кислотой и сильным основанием — среда ее раствора **щелочная.**
3. Если соль образована и сильной кислотой, и сильным основанием — среда ее раствора **нейтральная.**
4. Если соль образована и слабой кислотой, и слабым основанием — среда ее раствора **нейтральная.**
5. Если дана нерастворимая соль, гидролиз не протекает, а среда задается водой и будет **нейтральной.**

Из всего сказанного необходимо сделать один очень важный вывод!

Гидролиз ищет слабую часть, а среда — сильную!

среда щелочная

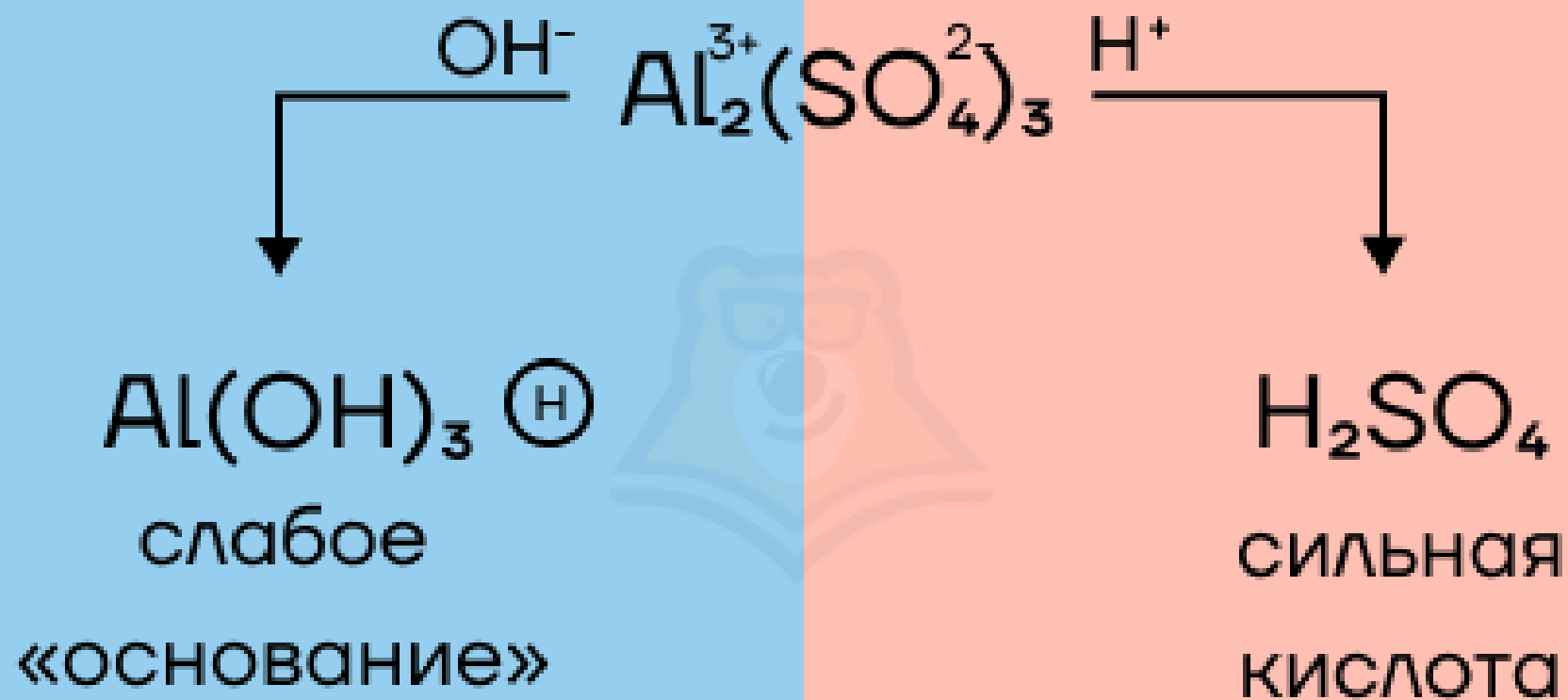
гидролиз по аниону



гидролиз по аниону, среда щелочная

гидролиз по катиону

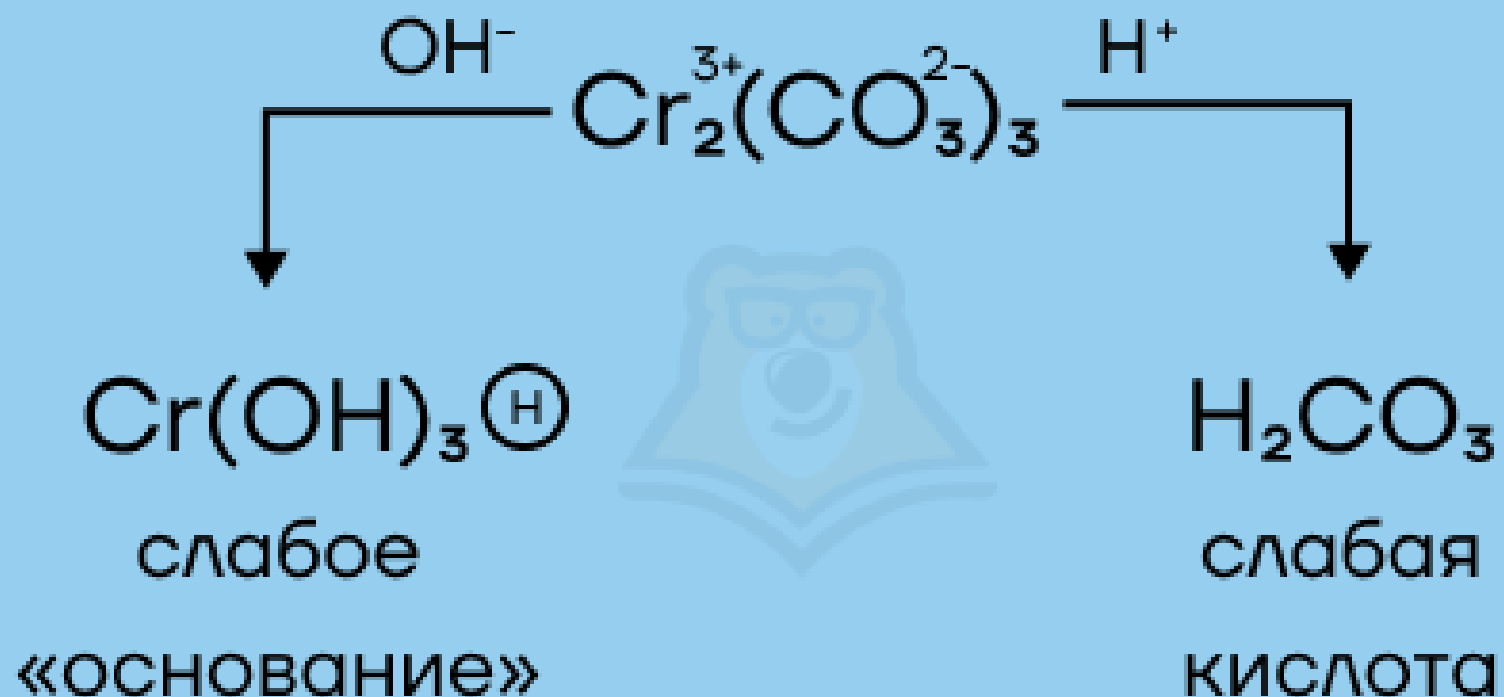
среда кислая



гидролиз по катиону, среда кислая

гидролиз по катиону

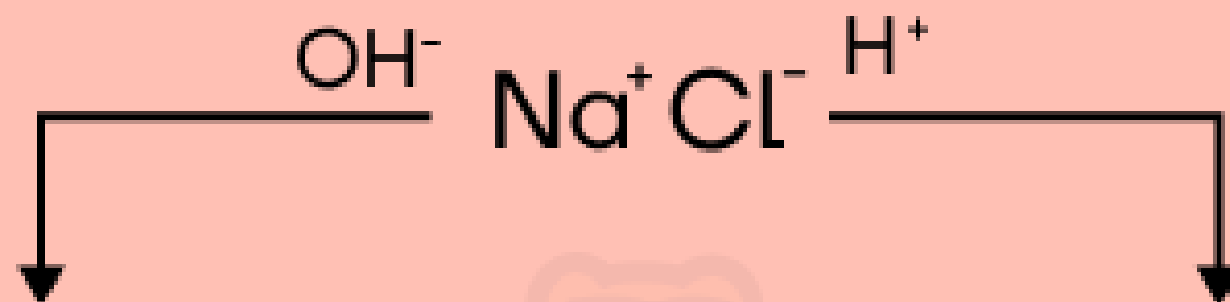
гидролиз по аниону



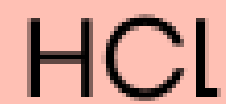
гидролиз по катиону, и по аниону
среда нейтральная

нет гидролиза

нет гидролиза



сильное
основание



сильная
кислота

гидролиз не идет, среда нейтральная

Гидролиз

сильное
слабое



не идет
(сил.о. + сил.к.)



не идет – осадок
(слаб.о. + слаб.к.)



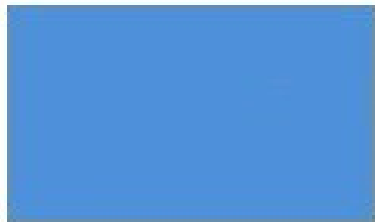
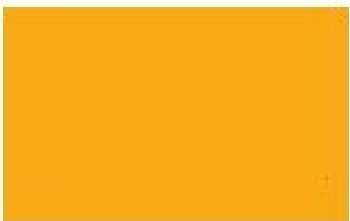
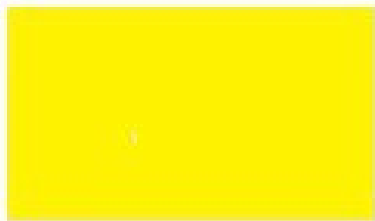
по аниону
(сил.о. + слаб.к.)



по катиону
(слаб.о. + сил.к.)



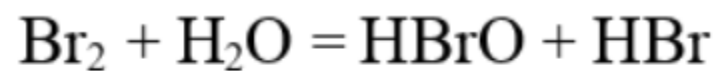
по катиону и аниону
(слаб.о. + слаб.к.)

ИНДИКАТОРЫ	Цвет индикатора в среде		
	нейтральная	кислая	щелочная
ЛАКМУС			
ФЕНОЛФТАЛЕИН			
МЕТИЛОВЫЙ - ОРАНЖЕВЫЙ			

Индикатор	Окраска индикатора в среде		
	кислой	нейтральной	щелочной
Фенолфталеин	бесцветный	бесцветный	малиновый
Метиловый оранжевый	красный	оранжевый	желтый
Лакмус	красный	фиолетовый	синий

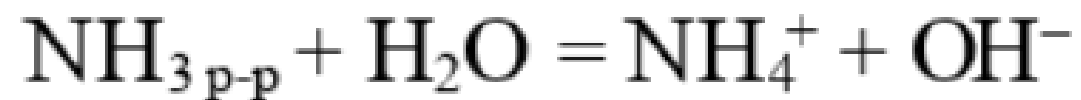
Хлор взаимодействует с водой (гидролиз хлора):

- $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{HCl} + \text{HClO}$
- $\text{HClO} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}^-$
- Бактериальный эффект хлора вызван взаимодействием хлорноватистой кислоты HClO и гипохлорит иона ClO^- с протоплазмой клеток бактерий.



бром + вода = бромноватистая кислота + бромоводород

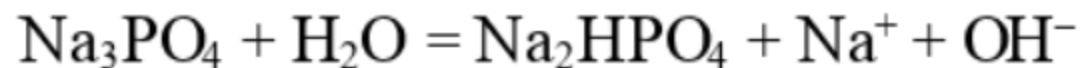
Кислота со степенью окисления галогена +1 неустойчива, при нагревании преобладают другие процессы.



аммиак(р-р) + вода = ион аммония + гидроксид (ион)

Ступенчатый гидролиз

Если соль образована слабой **многоосновной** кислотой, гидролиз идет ступенчато. Часть молекул средней соли гидролизуются одной молекулой воды, образуя **кислую соль**, это первая ступень гидролиза:

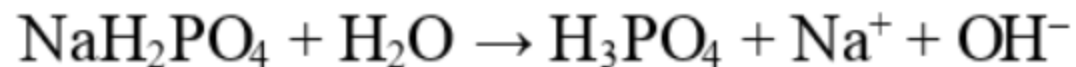


Некоторые молекулы кислой соли продолжают гидролиз со второй молекулой воды:



Т.к. **фосфорная кислота** трехосновная, гидролиз по второй ступени дал дигидрофосфат.
Если бы в качестве примера мы взяли соль двухосновной кислоты, на этом гидролиз бы закончился.

На последней ступени гидролиза соль теряет последний катион металла, и образуется молекула кислоты:



Ступенчатый гидролиз

Если соль образована слабым **многокислотным** основанием, гидролиз идет ступенчато. Часть молекул средней соли гидролизуются одной молекулой воды, образуя **основную соль**, это первая ступень гидролиза:



Некоторые молекулы основной соли продолжают гидролиз со второй молекулой воды:



Гидролиз теоретически мог бы продолжаться до конца (до полного замещения кислотных остатков группами OH^- и получения гидроксида металла), но на практике этого не происходит, потому что растворимость **гидроксосоли** гораздо ниже, чем средней соли того же металла, а нерастворимый осадок гидролизу не подвергается. Даже вторая ступень гидролиза практически не идет, не говоря уже о третьей.

И поэтому в ЕГЭ в уравнении рассматриваем только первую ступень!!!